# ZigZag Hedge 2 Levels Fixed — เอกสาร Logic

# ZigZag Hedge 2 Levels Fixed — เอกสาร Logic

**ไฟล์:** `ZigZag_Hedge_2Levels_Fixed.mq5`
**Version:** 1.08
**วันที่จัดทำ:** 6 มีนาคม 2026

---

## ภาพรวม (Overview)

EA นี้ทำงานโดยเปิด position BUY/SELL แรกที่ตลาด แล้ววาง pending order ฝั่งตรงข้ามไว้ระหว่างสองระดับ (Upper/Lower) ห่างกัน `InpStepPoints` points ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ พร้อม lot progression และมีระบบป้องกันความเสี่ยงหลายชั้น

**Flow หลัก:**

```
StartSequence()
  └─ เปิด BUY หรือ SELL ที่ตลาด → PlaceOppositeStop()
        └─ วาง SELL STOP (หลัง BUY) หรือ BUY STOP (หลัง SELL)

OnTradeTransaction() → pending ถูก fill
  └─ update state → PlaceOppositeStop() ฝั่งตรงข้าม  ← วนซ้ำ

OnTick() / OnTimer()
  └─ MaintainOppositePending() — ดูแล pending อยู่เสมอ
  └─ CheckProfitLossCloseAll() — ปิดหมดถ้าถึงเป้า
  └─ HandleMarketOpenClose() — deferred close เมื่อตลาดกลับมา
```

---

## Input Parameters สำคัญ

| Parameter | Default | ความหมาย |
|---|---|---|
| `InpAutoStart` | true | เริ่ม EA อัตโนมัติเมื่อ attach |
| `InpStartLot` | 0.10 | Lot ของ position แรก |
| `InpABCDStartMode` | USE_ABCD_ELSE_BUY | ทิศทางเริ่มต้น (BUY เสมอ / ใช้ ABCD / บังคับ ABCD) |
| `InpStepPoints` | 300 | ระยะห่างระหว่าง Upper/Lower level (points) |
| `InpLotMode` | LOT_ADD | รูปแบบ lot: ADD (เพิ่มทีละ step) หรือ MUL (คูณ) |
| `InpLotAdd` | 0.10 | ขนาดที่เพิ่มแต่ละ leg ในโหมด ADD |
| `InpLotMultiplier` | 2.0 | ตัวคูณในโหมด MUL |
| `InpMaxCycles` | 0 | จำนวน leg สูงสุด (0 = ไม่จำกัด) |
| `InpCloseAllOnProfit` | false | ปิดทั้งหมดเมื่อกำไรถึง target |
| `InpProfitTargetMoney` | 50.0 | เป้ากำไร (สกุลเงินบัญชี) |
| `InpCloseAllOnLoss` | false | ปิดทั้งหมดเมื่อขาดทุนถึงลิมิต |
| `InpLossLimitMoney` | -200.0 | ลิมิตขาดทุน (เป็นลบ) |
| `InpMagic` | 20260210 | Magic number ของ EA |
| `InpSidewayMinATRPoints` | 0 | ATR ต่ำกว่านี้ = sideways → หยุดเปิด pending |
| `InpMaxLotLimit` | 0.0 | cap lot สูงสุด (0 = ไม่จำกัด) |
| `InpFollowPriceForPending` | false | ขยับ pending ตาม price ปัจจุบัน |
| `InpUseTerminalGlobalVar` | true | บันทึก state ใน GlobalVariables |

## โครงสร้าง State Variables

| ตัวแปร | ประเภท | ความหมาย |
|---|---|---|
| `gUpperPrice` | double | ราคาระดับบน (Upper level) |
| `gLowerPrice` | double | ราคาระดับล่าง (Lower level) |
| `gLastTriggered` | ZZ_SIDE | ฝั่งสุดท้ายที่ถูก fill (BUY/SELL/NONE) |
| `gNextLot` | double | Lot ที่จะใช้กับ pending ถัดไป |
| `gCycles` | int | จำนวน leg ที่เกิดขึ้นแล้ว |
| `gStarted` | bool | EA เริ่มทำงานแล้วหรือยัง |
| `gPendingCloseAll` | bool | ธง: มีคำสั่งปิดทั้งหมดรอตลาดเปิดอยู่ |
| `gMarketWasClosed` | bool | ใช้ detect ว่าตลาดเพิ่ง reopen |
| `gAbcdSignal` | ABCD_SIGNAL | สัญญาณ ABCD ล่าสุด (BUY/SELL/NONE) |
| `gPausedBySideway` | bool | ธง: หยุดชั่วคราวเพราะ ATR ต่ำ (sideways) |
| `gPausedByMaxLot` | bool | ธง: หยุดชั่วคราวเพราะ lot เกิน cap |

## กลุ่มฟังก์ชัน

### กลุ่ม 1 — Utility / Setup

```
DPrint(msg)
```

Print log เฉพาะเมื่อ `InpDebugPrint = true`

```
LotAddShadowEnabled()
```

คืน `true` ถ้า shadow lot mode เปิดอยู่ ( `InpLotAddShadowEnabled && lot > 0` )

```
LotAddShadowMagic()
```

คืน magic number ของ shadow EA (ค่า input หรือ `InpMagic + 1` ถ้าไม่ได้ตั้ง)

```
BuildLotAddCfg()
```

สร้าง struct `LotAddConfig` รวม settings ทั้งหมดของ shadow module และ sideway counter

```
GVName(key)
```

สร้างชื่อ GlobalVariable แบบ unique ต่อ Symbol + Magic เช่น `ZZH2LV8_EURUSD_20260210_upper`

```
SaveState()
```

บันทึก `gUpperPrice`, `gLowerPrice`, `gNextLot`, `gCycles`, `gLastTriggered`, `gStarted`, `gPendingCloseAll` ลง Terminal GlobalVariables

```
LoadState()
```

โหลด state กลับมาจาก GlobalVariables (ใช้หลัง EA restart หรือ chart reload)

```
NormalizeLot(lots)
```

Normalize lot ให้ตรงข้อกำหนดโบรก: ปรับตาม `SYMBOL_VOLUME_MIN`, `SYMBOL_VOLUME_MAX`, `SYMBOL_VOLUME_STEP`

```
PriceByPoints(price, points, up)
```

คำนวณ `price ± (points × _Point)`

```
IsHedgingAccount()
```

ตรวจว่าบัญชีเป็น `ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING` ซึ่ง EA ต้องการ

```
IsTradeAllowedNow()
```

ตรวจรวม 4 เงื่อนไข: 1. Terminal อนุญาต trade 2. EA (MQL) อนุญาต trade 3. Symbol trade mode ไม่ใช่ DISABLED หรือ CLOSEONLY 4. EA ไม่ถูก stop ด้วย `IsStopped()`

```
IsFlatNow()
```

คืน `true` ถ้าไม่มี positions เปิดอยู่เลย (ทั้ง main + shadow magic)

```
ResetSequenceStateIfFlat(reason)
```

ถ้า flat → ยกเลิก pending ทั้งหมด และ reset: `gStarted`, `gCycles`, `gLastTriggered`, `gUpperPrice`, `gLowerPrice`, `gNextLot`, `gPendingCloseAll`

```
PendingRepriceThresholdPts()
```

คืน threshold (points) สำหรับ reprice pending: ใช้ `InpPendingRepriceThresholdPoints` หรือ auto = `max(Step/5, 10)`

```
ShouldRepricePendingNow()
```

Throttle reprice ให้รันอย่างมาก 1 ครั้งต่อ bar เพื่อลด noise

```
DesiredOppositePendingPrice(lastSide)
```

คำนวณราคา pending ที่ต้องการในโหมด `InpFollowPriceForPending`: - หลัง BUY: SELL STOP = bid - StepPoints - หลัง SELL: BUY STOP = ask + StepPoints

---

## กลุ่ม 2 — Anti-Sideway / ATR Guard

```
EnsureAtrHandle()
```

สร้าง handle `iATR` ครั้งแรกที่ใช้งาน (lazy init)

```
CurrentATRPoints()
```

อ่านค่า ATR bar ที่แล้วเสร็จล่าสุด (shift=1) แปลงเป็น points

```
IsSidewayNow()
```

คืน `true` ถ้า `ATR_points < InpSidewayMinATRPoints`
Cache ผลลัพธ์ต่อ bar เพื่อประสิทธิภาพ
เมื่อ sideways: EA จะหยุดวาง pending ใหม่

> **`ApplyMaxLotLimit(lots, &exceeded)`**

ถ้า `InpMaxLotLimit > 0` และ lot เกิน: cap ที่ limit และตั้ง flag `exceeded = true`

---

## กลุ่ม 3 — ABCD Structure-Break Signal (ZigZag)

ใช้ ZigZag indicator เพื่อหา pivot 4 จุดล่าสุด (A, B, C, D) แล้วระบุทิศทางเริ่มต้นของ sequence

> **รูปแบบ ABCD**

```
Bullish (→ เริ่ม BUY):
  A(high) → B(low) → C(lower high) → D(lower low)

Bearish (→ เริ่ม SELL):
  A(low) → B(high) → C(higher low) → D(higher high)
```

> **`ABCD_TF()`**

Resolve timeframe ที่ใช้: `InpABCDTimeframe` หรือ `_Period` ถ้าตั้งเป็น CURRENT

> **`EnsureZigZagHandle()`**

สร้าง `iCustom` handle ด้วย path `InpZigZagPath` (lazy init)

> **`DetectLast4Pivots(A, B, C, D)`**

1. CopyBuffer ZigZag ย้อนหลัง `InpABCDLookbackBars` bars
2. ข้าม `InpABCDConfirmBars` bars แรก (ลด repaint)
3. หา 4 pivot ล่าสุด (เรียงจากใหม่มาเก่า: D, C, B, A)
4. ตรวจว่าแต่ละ leg ≥ `InpABCDMinLegPoints` points
5. ตรวจว่า pivot สลับ High/Low ถูกต้อง

> **`ComputeAbcdSignal(A, B, C, D)`**

วิเคราะห์ pattern → คืน `ABCD_BUY`, `ABCD_SELL`, หรือ `ABCD_NONE`

```
UpdateAbcdSignalIfNeeded()
```

Update `gAbcdSignal` เมื่อ pivot D ใหม่เกิดขึ้น (ตรวจสอบ 1 ครั้ง/bar)
ไม่แตะ positions ที่เปิดอยู่

---

## กลุ่ม 4 — Position Iteration

```
SelectPosByIndexSafe(index, &ticket)
```

Select position by index อย่างปลอดภัย ป้องกัน race condition

```
CountPositionsByMagic()
```

นับ positions ที่มี magic = `InpMagic` และ symbol ตรงกัน

```
CountPositionsByMagicValue(magic)
```

นับ positions ของ magic number ใดๆ

```
CountManagedPositions()
```

นับ positions ทั้งหมดที่ EA ดูแล = main + shadow magic

```
FloatingProfitByMagic()
```

รวม floating P&L ของทุก positions ที่ EA manage (ใช้คำนวณว่าถึงเป้าหรือยัง)

```
GetLastPosition(&side, &openPrice, &vol)
```

หา position ล่าสุดของ main magic (by เวลาเปิดสูงสุด) → คืน side, openPrice, volume

```
DumpMyPositions()
```

Print รายละเอียด positions ทั้งหมดสำหรับ debug

---

### กลุ่ม 5 — Close Positions

```
CloseAllPositionsByMagic()
```

ปิด positions ทั้งหมดของ main magic
ถ้าตลาดปิด → ตั้ง `gPendingCloseAll = true` แล้วออกก่อน
ลอง close หลาย pass (สูงสุด 10 รอบ) เพื่อความแน่ใจ

```
CloseAllPositionsByMagicValue(magic)
```

ปิด positions ของ magic number ที่ระบุ

```
CloseAllManagedPositions()
```

ปิดทั้ง main และ shadow positions

---

### กลุ่ม 6 — Pending Orders

```
CancelAllPendingsByMagic()
```

ยกเลิก Stop/Limit orders ทั้งหมดของ main magic

```
CancelAllPendingsByMagicValue(magic)
```

ยกเลิก orders ของ magic ที่ระบุ

```
CancelAllManagedPendings()
```

ยกเลิกทั้ง main และ shadow pending orders

```
PendingExists(wantType, &ticket, &price)
```

ตรวจว่า pending order ประเภทที่ต้องการมีอยู่ไหม (main magic) → คืน ticket และ price

```
PendingExistsByMagic(wantType, magic, &ticket, &price)
```

เวอร์ชันรับ magic number เพิ่มเติม

```
EnsureLotAddShadowPendingAtPrice(type, price)
```

Sync shadow pending ให้อยู่ที่ราคาที่ต้องการ: 1. ถ้ามี pending อยู่แล้วใกล้ราคา → ปล่อยไว้ 2. ถ้าห่างเกิน 2 points → ลบแล้ววางใหม่ 3. ถ้าอยู่ใน Sideway mode → ยกเลิก stop pending ทั้งหมด (counter orders จัดการแทน)

```
DeleteDuplicatePendings(wantType, keepNewest)
```

หากมี pending ประเภทเดียวกันซ้ำกัน → เก็บไว้แค่ 1 อัน (ใหม่สุดหรือเก่าสุดตาม parameter)

---

## กลุ่ม 7 — SL/TP

```
ApplySLTPForOpenedPosition(side, openPrice)
```

ตั้ง SL และ/หรือ TP ให้ position ที่เพิ่ง fill: - **BUY**: SL = `openPrice - SL_pts`, TP = `openPrice + TP_pts` - **SELL**: SL = `openPrice + SL_pts`, TP = `openPrice - TP_pts`

ทำงานเฉพาะเมื่อ `InpSL_Points > 0` หรือ `InpTP_Points > 0`

---

## กลุ่ม 8 — Lot Progression

```
GetNextLot_ADD(lastVol)
```

```
nextLot = lastVol + InpLotAdd
เช่น: 0.10 → 0.20 → 0.30 → 0.40 ...
```

```
GetNextLot_MUL(lastVol)
```

```
nextLot = lastVol × InpLotMultiplier
เช่น: 0.10 → 0.20 → 0.40 → 0.80 ...
```

```
GetNextLot(lastVol)
```

Dispatch ไปยัง ADD/MUL → apply max lot cap → ถ้าเกิน cap และ `InpPauseOnMaxLot = true` → ตั้ง `gPausedByMaxLot = true`

```
GetFirstOppLot()
```

Lot ของ opposite order แรก: - ถ้ามี `InpFirstOppLot > 0` → ใช้ค่านั้น - MUL mode: `InpStartLot × InpLotMultiplier` - ADD mode: `InpStartLot + InpLotAdd`

---

## กลุ่ม 9 — Core Trading Logic

```
PlaceOppositeStop(lastSide, lots)
```

วาง pending order ฝั่งตรงข้าม:

| lastSide | วาง | ที่ราคา |
|---|---|---|
| BUY | SELL STOP | `gLowerPrice` (หรือ dynamic bid-Step) |
| SELL | BUY STOP | `gUpperPrice` (หรือ dynamic ask+Step) |

ตรวจสอบก่อนวาง: - ตลาดต้องอนุญาต trade - ไม่อยู่ใน sideways mode - ไม่ถูก pause by max lot - ลบ pending ซ้ำก่อน - ถ้ามี pending ถูกประเภทอยู่แล้ว → sync shadow แล้วออก

```
StartSequence()
```

เริ่มต้น sequence ใหม่: 1. ตรวจ hedging account 2. ตรวจ trade allowed 3. ตรวจ sideways 4. เรียก `UpdateAbcdSignalIfNeeded()` เพื่อหาทิศทาง 5. กำหนด Upper/Lower price จาก ask/bid 6. เปิด BUY หรือ SELL ที่ตลาด 7. วาง opposite pending ด้วย `GetFirstOppLot()` 8. ตั้ง `gStarted = true` และ `SaveState()`

```
MaintainOppositePending()
```

เรียกทุก tick/timer เพื่อดูแล pending ให้ถูกต้องตลอดเวลา: 1. ถ้า flat → reset sequence 2. ถ้า sideways → ยกเลิก pending แล้วรอ 3. ถ้า max lot paused → ยกเลิก pending 4. ลบ duplicate pendings 5. ถ้า `InpFollowPriceForPending` → reprice ถ้าห่างเกิน threshold 6. ถ้าไม่มี pending ถูกทิศ → `PlaceOppositeStop()`

```
RebuildFromExisting()
```

สร้าง state กลับหลัง EA restart/reload: 1. นับ positions ที่มีอยู่ 2. หา Upper price จาก BUY position เก่าสุด 3. คำนวณ Lower = Upper - Step 4. หา `gLastTriggered` และ `gNextLot` จาก position ล่าสุด 5. เรียก `MaintainOppositePending()` ถ้าตลาดเปิด

---

## กลุ่ม 10 — Risk Management

> **`CheckProfitLossCloseAll()`**

เรียกทุก tick/timer:

**Profit Target:** - ถ้า `FloatingProfit >= InpProfitTargetMoney` และ `InpCloseAllOnProfit = true` - → ยกเลิก pendings → ปิด positions ทั้งหมด - ถ้าตลาดปิด: ตั้ง `gPendingCloseAll = true` รอ reopen - ถ้าปิดไม่หมด: ตั้งธง retry บน timer

**Loss Limit:** - ถ้า `FloatingProfit <= InpLossLimitMoney` และ `InpCloseAllOnLoss = true` - ทำเหมือน Profit Target ทุกอย่าง

---

## กลุ่ม 11 — Market Open/Close Detection

> **`HandleMarketOpenClose()`**

ตรวจสอบทุก tick/timer:

**ตลาดปิด:** - Print แจ้ง 1 ครั้ง → ตั้ง `gMarketWasClosed = true` → รอ

**ตลาดกลับมาเปิด** ( `gMarketWasClosed` เปลี่ยนจาก true → false): 1. ถ้า flat → `ResetSequenceStateIfFlat()` 2. ถ้ามี `gPendingCloseAll` → retry close ทั้งหมด 3. ถ้าไม่มี → rebuild pendings จาก positions ที่มีอยู่

---

## กลุ่ม 12 — Event Handlers

> **`OnInit()`**

```
1. ตั้ง magic + slippage สำหรับ trade object
2. UpdateAbcdSignalIfNeeded() (best-effort)
3. LoadState() จาก GlobalVariables
4. ResetSequenceStateIfFlat("OnInit: flat")
5. RebuildFromExisting() ถ้า state ไม่สมบูรณ์
6. EventSetTimer(InpTimerSeconds)
7. StartSequence() ถ้า AutoStart และยังไม่ started
8. MaintainOppositePending() ถ้า positions มีอยู่
```

### `OnDeinit(reason)`

```
1. SaveState()
2. EventKillTimer()
3. ปล่อย ZigZag handle
4. ปล่อย ATR handle
5. ปล่อย Sideway ATR handle (module)
```

### `OnTimer()` (รันทุก `InpTimerSeconds` วินาที)

```
1. HandleMarketOpenClose()
2. ResetSequenceStateIfFlat()
3. UpdateAbcdSignalIfNeeded()
4. ZZH2L_ManageLotAddTrailingStop() → ดูแล trailing ของ shadow
5. ZZH2L_MaintainSidewayCounterOrders() → counter orders ตอน sideways
6. ถ้า gPendingCloseAll → retry close
7. MaintainOppositePending()
```

### `OnTick()` (รันทุก tick)

```
1. HandleMarketOpenClose()
2. ResetSequenceStateIfFlat()
3. UpdateAbcdSignalIfNeeded()
4. ZZH2L_ManageLotAddTrailingStop()
5. ZZH2L_MaintainSidewayCounterOrders()
6. StartSequence() ถ้า AutoStart และ flat
7. ถ้า gPendingCloseAll → return (รอ timer)
8. ถ้า MaxCycles ครบ → ยกเลิก pending + CheckProfitLoss
9. CheckProfitLossCloseAll()
10. MaintainOppositePending()
```

**`OnTradeTransaction()` (รับ deal fill event)**

```
1. ตรวจว่าเป็น DEAL_ADD ของ magic/symbol ที่ถูก
2. Guard: ถ้า deal นี้ process แล้ว → ออก
3. บันทึก gLastDealMs (ใช้ cooldown)
4. อ่าน deal type → กำหนด gLastTriggered
5. gCycles++
6. ApplySLTPForOpenedPosition()
7. gNextLot = GetNextLot(vol)
8. ถ้า MaxCycles ครบ → ยกเลิก pending + SaveState + return
9. PlaceOppositeStop(gLastTriggered, gNextLot)
10. SaveState()
```

---

## Diagram: Sequence การเทรด

```
ราคา
  │
  │  Upper Level ──────────────────── BUY STOP ──┐
  │                                              │ (fill → SELL ↓ + BUY STOP วาง)
  │  [เปิด BUY ตลาด]
  │
  │  Lower Level ─── SELL STOP ──────────────────┐
  │                  (fill → BUY ↑ + SELL STOP วาง)
  │
  └──────────────────────────────────────────── เวลา

Lot progression (ADD mode): 0.10 → 0.20 → 0.30 → ...
Lot progression (MUL mode): 0.10 → 0.20 → 0.40 → 0.80 → ...
```

---

## Shadow / Module ภายนอก (ZZH2L_LotAdd_TrailingModule.mqh)

| ฟังก์ชัน | หน้าที่ |
|---|---|
| `ZZH2L_PlaceLotAddShadowOrder_PendingAtPrice()` | วาง shadow pending order |
| `ZZH2L_ManageLotAddTrailingStop()` | ลาก trailing stop สำหรับ shadow positions |
| `ZZH2L_MaintainSidewayCounterOrders()` | วาง BUY LIMIT/SELL LIMIT เมื่อ ATR ต่ำ (sideway) |
| `ZZH2L_IsSidewayMode()` | เช็คว่าอยู่ใน sideway mode ไหม |
| `ZZH2L_CancelAllShadowPendings()` | ยกเลิก shadow pendings ทั้งหมด |
| `ZZH2L_ReleaseSidewayAtrHandle()` | ปล่อย ATR handle ของ module |

---

## Persistence (GlobalVariables)

State ถูกบันทึกใน Terminal GlobalVariables เพื่อ survive การ restart:

| Key | ค่า |
|---|---|
| `ZZH2LV8_{Symbol}_{Magic}_upper` | gUpperPrice |
| `ZZH2LV8_{Symbol}_{Magic}_lower` | gLowerPrice |
| `ZZH2LV8_{Symbol}_{Magic}_nextlot` | gNextLot |
| `ZZH2LV8_{Symbol}_{Magic}_cycles` | gCycles |
| `ZZH2LV8_{Symbol}_{Magic}_last` | gLastTriggered |
| `ZZH2LV8_{Symbol}_{Magic}_started` | gStarted |
| `ZZH2LV8_{Symbol}_{Magic}_pclose` | gPendingCloseAll |

---

*เอกสารนี้จัดทำจากไฟล์ `ZigZag_Hedge_2Levels_Fixed.mq5` version 1.08*